Franka FR3 + SpaceMouse 完整搭建与调试流程（实战版）

一、目标

实现： - FR3 真机通过 FCI 与工作站通信 - ROS 2 Humble + franka_ros2 正常运行 - SpaceMouse 实时控制机械臂（阻抗控制）

二、推荐环境

工作站

- Ubuntu 22.04
- ROS 2 Humble
- libfranka ≥ 0.18（建议 0.19+ / 0.20+）
- franka_ros2 v2.x（例如 v2.3.0）

机器人

- FR3
- System Image ≥ 5.9
- 已安装 FCI Feature

三、Desk / FCI 准备

1. 网络配置

- 工作站：172.16.0.1
- Robot Control：172.16.0.2
- 网线必须接 Control LAN 口

2. Desk 操作

- 松刹车
- Activate FCI
- 确保无错误状态

⚠️ 注意： - FCI 激活时 Desk 无法控制机器人 - FCI 为独占资源

四、工作区结构

```
~/franka_il_ws/
 ├── src/
 │    ├── franka_ros2
 │    ├── franka_spacemouse
 │    └── 其他依赖包
```

五、基础验证（Fake Hardware）

```
ros2 launch franka_fr3_moveit_config moveit.launch.py
  robot_ip:=dont-care
  use_fake_hardware:=true
  load_gripper:=false
```

验证点： - RViz 正常打开 - MoveIt 正常 - 无崩溃

六、真机连接验证

```
ros2 launch franka_fr3_moveit_config moveit.launch.py
  robot_ip:=172.16.0.2
  use_fake_hardware:=false
  load_gripper:=false
```

验证点： - 无 UDP timeout - 控制器正常加载

七、SpaceMouse 控制链路

1. 启动阻抗控制器（核心）

```
ros2 launch franka_arm_controllers joint_impedance_ik_controller.launch.py
```

2. 确认控制器状态

```
ros2 control list_controllers
```

必须为：

```
joint_impedance_ik_controller ... active
```

如果不是：

```
ros2 control set_controller_state joint_impedance_ik_controller active
```

---

3. 启动 SpaceMouse

```
ros2 launch spacemouse_publisher spacemouse_publisher.launch.py
```

---

4. 检查 Topic

```
ros2 topic info /franka_controller/target_cartesian_velocity_percent -v
```

正常状态： - Publisher: 1 - Subscriber: 1

---

5. 操作方式

⚠️ 必须按住 deadman 按钮

- 按住按钮
- 轻推 SpaceMouse
- 机械臂开始运动

八、常见问题总结

1. 机器人不动

原因： - 控制器 inactive - 没按 deadman - topic 未连接

---

2. controller_manager 不存在

原因： - launch 被 Ctrl+C - FCI 未激活

---

3. Connection to FCI refused

原因： - 没 Activate FCI - 被其他程序占用

---

4. 有数据但不动

原因： - 使用了错误控制器（MoveIt 的 trajectory controller） - 必须用 joint_impedance_ik_controller

---

5. 延迟问题（你当前遇到的）

可能原因： - 非实时内核（最常见） - CPU 调度延迟 - USB HID 读取频率

优化建议： - 使用 PREEMPT_RT 内核 - 提升进程优先级 - 减少系统负载

九、最终正确启动顺序（最重要）

1️⃣ Desk - 松刹车 - Activate FCI

2️⃣ 启动控制器

```
ros2 launch franka_arm_controllers joint_impedance_ik_controller.launch.py
```

3️⃣ 启动 SpaceMouse

```
ros2 launch spacemouse_publisher spacemouse_publisher.launch.py
```

4️⃣ 按住 deadman + 推动

十、你当前状态总结

✅ FCI 正常 ✅ franka_ros2 正常 ✅ SpaceMouse 正常 ✅ 控制链路已打通

当前仅剩优化项： ➡️ 延迟 / 实时性

十一、后续可优化方向

- RT Kernel（强烈建议）
- 控制器参数调优
- 速度/阻抗调节
- 加入夹爪控制

✔️ 到这里，你已经完成从 0 到 SpaceMouse 控制 FR3 的完整闭环 🎯